关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C020 椭圆切线距离与焦点距离乘积定理

二级结论

C020 | 椭圆切线距离与焦点距离乘积定理

条件

设椭圆

$$E:\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0,$$

焦点为 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$，其中 $c^2=a^2-b^2$。任取椭圆上一点 $P(x_0,y_0)$，过 P 作切线 l。记

$$r_1=|PF_1|,\qquad r_2=|PF_2|,\qquad d=\operatorname{dist}(O,l),\quad O=(0,0).$$

核心结论（任意切点均成立）

$$\boxed{\sqrt{r_1r_2}\,d=ab}\qquad\Longleftrightarrow\qquad\boxed{r_1r_2d^2=a^2b^2}.$$

一句话：两条焦半径的**几何平均数**，乘以**椭圆中心到切线的垂距**，等于半长轴与半短轴的乘积。

最有用的等价形式

$$\boxed{d=\frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}},\qquad\boxed{r_1r_2=\frac{a^2b^2}{d^2}}.$$

若令 $\theta=\angle F_1PF_2$，还有

$$\boxed{d=a\cos\frac{\theta}{2}},\qquad\boxed{r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}=b^2}.$$

范围与特殊点

$$b\le d\le a,\qquad b^2\le r_1r_2\le a^2.$$

当 $P=(\pm a,0)$ 时，$d=a$，$r_1r_2=b^2$；当 $P=(0,\pm b)$ 时，$d=b$，$r_1r_2=a^2$。上述式子在两端点同样成立。

使用边界

此处 d 是**椭圆中心到该切线的距离**，不是切点到焦点的距离，也不是焦点到切线的距离。对平移或旋转后的椭圆，应以其**中心**与**真实焦点**定义这些距离；公式不变。

理解说明

先不要记公式：观察两个极端位置

想象椭圆上一点 P 从最右端 $A(a,0)$ 沿椭圆走到最上端 $B(0,b)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 在 A：切线是 $x=a$，所以 $d=a$；两条焦半径分别为 $a+c$ 与 $a-c$，其积为 $a^2-c^2=b^2$。于是 $\sqrt{r_1r_2}\,d=b\cdot a$。
- 在 B：切线是 $y=b$，所以 $d=b$；两条焦半径均为 a，于是 $\sqrt{r_1r_2}\,d=a\cdot b$。

直观感觉：切线离中心越远（d 越大），两条焦半径的几何平均数就越小；两个量此消彼长，乘积始终锁定为 ab。**注意**：不能只凭两个特殊点证明任意位置，下面给出为什么中途也不变。

真正的几何桥梁：切线是焦点夹角的外角平分线

设 $\theta=\angle F_1PF_2$。椭圆的光学性质说明：**在点 P，法线平分两条焦半径形成的内角**（等价地，切线与两条焦半径所在直线形成相等的锐角）。记两焦点到切线的垂距为 h_1,h_2。由直角三角形，

$$h_1=r_1\cos\frac{\theta}{2},\qquad h_2=r_2\cos\frac{\theta}{2}.$$

原点 O 是两焦点的中点，并且两焦点都在切线的**同侧**（椭圆的内部侧）；平行距离按中点取平均，因此

$$d=\frac{h_1+h_2}{2}=\frac{r_1+r_2}{2}\cos\frac{\theta}{2}=a\cos\frac{\theta}{2}.$$

这里最后一步只用了椭圆定义 $r_1+r_2=2a$。

为什么另一部分恰好产生 b?

在三角形 F_1PF_2 中，已知两腰 r_1,r_2，底边 $F_1F_2=2c$。余弦定理给出

$$\begin{aligned}(2c)^2&=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta\\&=(r_1+r_2)^2-2r_1r_2(1+\cos\theta)\\&=4a^2-4r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}.\end{aligned}$$

于是

$$r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}=a^2-c^2=b^2.$$

两式一结合，就得到 $\sqrt{r_1r_2}\,d=ab$。**核心不是神奇的代数消元，而是：椭圆定义 $r_1+r_2=2a$ + 切线角平分性质 + 余弦定理。**

与熟悉的圆怎么联系？

圆可以看成 $a=b=R$、两焦点重合在圆心（$c=0$）的极限情况。这时每个点的 $r_1=r_2=R$，圆的切线离圆心始终是 $d=R$，所以

$$\sqrt{r_1r_2}\,d=R\cdot R=R^2=ab.$$

圆里“焦半径平均数”和“切线距中心”都是常数；椭圆里两者不再各自恒定，但**乘积恒定**。也可以说：**圆的切线距圆心等于半径，推广到椭圆后变成两个变化距离之间的补偿关系。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

与另一个重要结论的联系：焦点到切线垂距积为 b^2

上面的 h_1, h_2 还满足

$$\boxed{h_1h_2 = b^2}, \qquad \frac{h_1}{r_1} = \frac{h_2}{r_2} = \frac{d}{a}.$$

于是

$$h_1h_2 = \frac{r_1r_2d^2}{a^2} = b^2.$$

这给出一个**知识地图连接点**：焦点到切线垂距乘积定值与本题并非两个无关的公式，而是同一角平分几何的两种写法。若已掌握前一个结论，本题可以两步推出。

为什么 ab 容易记？

a 来自椭圆定义 $r_1 + r_2 = 2a$；b 来自勾股关系 $b^2 = a^2 - c^2$（在焦点三角形的余弦定理中自然出现）。顺带一提，椭圆面积是 πab，所以这里的常数也等于“椭圆面积除以 π”；这是**数值关联**，不能仅凭面积推出本定理。

考试识别信号

- 题中同时出现“过椭圆动点的切线”“中心到切线距离”“两条焦半径”——优先想到 C020。
- 只有横坐标 x_0、不想求 y_0 时，直接用 $r_1r_2 = a^2 - \dfrac{c^2x_0^2}{a^2}$。
- 已知 $r_1 + r_2 = 2a$ 且出现 $\angle F_1PF_2$，考虑余弦定理和半角公式。
- 一见到 $d < b$ 或 $d > a$，先判**无解**，不要机械代公式。

证明

证明路线总览

首选最快：几何法（焦点角 + 余弦定理），关键仅两条等式。**最快坐标法**：焦半径一次式 + 切线距离分母，同一个因子立刻消掉。另保留**完整设点法**、**辅助圆参数法**和**已知焦点到切线垂距积时的两步法**。

方法一：纯几何法 | 最直观、考试最快（会光学性质时）

设 $\theta = \angle F_1PF_2$，并记 $h_i = \operatorname{dist}(F_i, l)$。由椭圆的切线光学性质，$P$ 处**法线平分焦点内角**，所以在焦点到切线的直角三角形中

$$h_i = r_i \cos\frac{\theta}{2} \quad (i = 1, 2).$$

因为 O 是 F_1F_2 中点，且 F_1, F_2 在切线同侧，故

$$\boxed{d = \frac{h_1 + h_2}{2} = \frac{r_1 + r_2}{2}\cos\frac{\theta}{2} = a\cos\frac{\theta}{2}}. \tag{1}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

再对 $\triangle F_1PF_2$ 用余弦定理：

$$\begin{aligned}4c^2 &= r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos\theta \\ &= (r_1+r_2)^2 - 2r_1r_2(1+\cos\theta) \\ &= 4a^2 - 4r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}.\end{aligned}$$

于是

$$\boxed{r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2} = a^2 - c^2 = b^2}. \tag{2}$$

由 (1)(2)，$d^2r_1r_2 = a^2b^2$；因为各距离及 a, b 均正，

$$\boxed{\sqrt{r_1r_2}\,d = ab}.$$

记忆：角平分给 $d/a = \cos(\theta/2)$，余弦定理给 $\sqrt{r_1r_2}\cos(\theta/2) = b$。

方法二：最快坐标法 | 最少代数步骤

利用已经熟悉的焦半径公式（由椭圆定义与距离公式可得）：

$$\boxed{r_1 = a + \frac{cx_0}{a}}, \qquad \boxed{r_2 = a - \frac{cx_0}{a}}$$

（因 $r_1 = |PF_1|$，所以 $x_0 > 0$ 时 r_1 较大）。立刻有

$$\boxed{r_1r_2 = a^2 - \frac{c^2x_0^2}{a^2}}. \tag{3}$$

切线 $\dfrac{x_0x}{a^2} + \dfrac{y_0y}{b^2} = 1$，故

$$\frac{1}{d^2} = \frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}.$$

利用 $y_0^2 = b^2(1 - x_0^2/a^2)$ 和 $c^2 = a^2 - b^2$，只化一次：

$$\begin{aligned}\frac{a^2b^2}{d^2} &= \frac{b^2x_0^2}{a^2} + \frac{a^2y_0^2}{b^2} \\ &= \frac{b^2x_0^2}{a^2} + a^2 - x_0^2 \\ &= a^2 - \frac{c^2x_0^2}{a^2} = r_1r_2.\end{aligned}$$

移项即 $r_1r_2d^2 = a^2b^2$，得证。**考试速写版**：$r_1r_2 = a^2 - c^2x_0^2/a^2 = a^2b^2/d^2$。

方法三：完整设点法 | 不预先使用焦半径一次式

第 1 步（切线与垂距）。由 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，切线为

$$\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y - 1 = 0, \qquad d = \frac{1}{\sqrt{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 2 步（分别求焦半径的平方）。由两点距离公式

$$r_1^2=(x_0+c)^2+y_0^2,\qquad r_2^2=(x_0-c)^2+y_0^2.$$

用 $y_0^2=b^2(1-x_0^2/a^2)$、$c^2=a^2-b^2$：

$$\begin{aligned}r_1^2&=x_0^2+2cx_0+c^2+b^2-\frac{b^2x_0^2}{a^2}\\&=a^2+2cx_0+\frac{c^2x_0^2}{a^2}=\left(a+\frac{cx_0}{a}\right)^2,\\r_2^2&=\left(a-\frac{cx_0}{a}\right)^2.\end{aligned}$$

由于 $|x_0|\le a$ 且 $c<a$，两括号都为正，故

$$r_1=a+\frac{cx_0}{a},\quad r_2=a-\frac{cx_0}{a},\quad r_1r_2=a^2-\frac{c^2x_0^2}{a^2}.$$

第 3 步（把 d 的分母化成相同因子）。

$$\begin{aligned}\frac{1}{d^2}&=\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{1}{b^2}\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)\\&=\frac{1}{b^2}\left(1-\frac{c^2x_0^2}{a^4}\right)=\frac{a^2-c^2x_0^2/a^2}{a^2b^2}=\frac{r_1r_2}{a^2b^2}.\end{aligned}$$

所以 $d^2=a^2b^2/(r_1r_2)$，证毕。**本法优势：**每一步都只依赖两点距离、切线公式、点到直线距离与椭圆方程，不依赖光学性质。

方法四：辅助圆参数法 | 把椭圆看成圆的拉伸

设 $P=(a\cos t,b\sin t)$。这等于先在单位圆取 $(\cos t,\sin t)$，再沿 x,y 方向分别伸长 a,b 倍。椭圆在 P 的切线是

$$\frac{\cos t}{a}x+\frac{\sin t}{b}y=1\quad\Longleftrightarrow\quad b\cos t\,x+a\sin t\,y=ab.$$

因此

$$\boxed{d=\frac{ab}{\sqrt{b^2\cos^2t+a^2\sin^2t}}}.\tag{4}$$

又因 $x_0=a\cos t$，两条焦半径为

$$r_1=a+c\cos t,\quad r_2=a-c\cos t.$$

于是

$$\begin{aligned}r_1r_2&=a^2-c^2\cos^2t\\&=a^2-(a^2-b^2)\cos^2t\\&=b^2\cos^2t+a^2\sin^2t.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

该式正好是 (4) 分母根号内的量，立得 $\sqrt{r_1r_2}\,d=ab$。**本法优势：**切线和焦半径恰好出现同一个 $b^2\cos^2 t+a^2\sin^2 t$；很适合数形结合和参数题。

方法五：用已知的“焦点到切线垂距积”两步证明

设 h_1,h_2 分别是 F_1,F_2 到切线 l 的距离。若已学过并**独立证明**了椭圆性质

$$\boxed{h_1h_2=b^2},$$

则由切线光学性质知

$$\frac{h_1}{r_1}=\frac{h_2}{r_2}.$$

又因 O 为焦点中点且焦点同在切线内侧，

$$2d=h_1+h_2,\qquad 2a=r_1+r_2,$$

从而

$$\frac{h_1}{r_1}=\frac{h_2}{r_2}=\frac{d}{a},\qquad h_1=\frac{dr_1}{a},\quad h_2=\frac{dr_2}{a}.$$

两式相乘，$b^2=h_1h_2=d^2r_1r_2/a^2$，整理即得 C020。**前提提醒：**本法是从已知结论推导 C020；如需无前提证明 $h_1h_2=b^2$，参看方法一的余弦定理，不能把 C020 当成证明该前提的依据造成循环论证。

额外几何连接：垂足为什么在长轴端点所确定的圆上？

将 F_1 关于切线 l 对称到 F_1'。椭圆反射性质给出 F_2,P,F_1' 共线，且 P 位于 F_2F_1' 上，因此

$$|F_2F_1'|=|F_2P|+|PF_1'|=r_2+r_1=2a.$$

设 H_1 是 F_1 到 l 的垂足，则 H_1 是 F_1F_1' 的中点；O 是 F_1F_2 的中点。在三角形 $F_1F_2F_1'$ 中，**中位线定理**给出

$$OH_1=\frac{1}{2}|F_2F_1'|=a.$$

故 H_1 在以 O 为圆心、a 为半径的圆上；同理 $OH_2=a$。**与圆联系：**椭圆两焦点向任意切线所作垂足，落在同一个**长半轴辅助圆**上。此性质是几何延伸，不是 C020 证明必需步骤。

附：为什么能用切线光学性质？

直观地说，椭圆上的点使 $PF_1+PF_2=2a$；而切线上除 P 以外的点均在椭圆外，两个焦点距离之和大于 $2a$。若把 F_1 关于切线对称为 F_1'，则对切线上的任一点 Q，有 $QF_1+QF_2=QF_1'+QF_2\geq F_1'F_2$。直线上这段折线路径在 $Q=P$ 时取到最小值，故 F_1',P,F_2 共线；由反射角相等，可知切线与两条焦半径成相等锐角，即法线平分 $\angle F_1PF_2$。在长轴端点等退化夹角处可直接检验等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1 | 只知横坐标，三行求切线距离（原题纠错精简）

题目： 椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$，$P\left(2,\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)$，过 P 作切线。求原点到切线距离 d，并验证定理。

解： $a=4,b=3,c=\sqrt{7}$，且

$$\frac{2^2}{16}+\frac{(3\sqrt{3}/2)^2}{9}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1,$$

故 P 确在椭圆上。焦半径直接用一次式（无需开两次平方）：

$$r_1=4+\frac{\sqrt{7}}{2},\quad r_2=4-\frac{\sqrt{7}}{2},\quad r_1r_2=16-\frac{7}{4}=\frac{57}{4}.$$

由 C020，

$$\boxed{d=\frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}=\frac{12}{\sqrt{57}/2}=\frac{24}{\sqrt{57}}}.$$

独立核对： 切线为 $\dfrac{x}{8}+\dfrac{\sqrt{3}}{6}y=1$，

$$d=\frac{1}{\sqrt{1/64+1/12}}=\frac{8\sqrt{3}}{\sqrt{19}}=\frac{24}{\sqrt{57}}.$$

方法选择： 只给 x_0 时，用 $r_1r_2=a^2-c^2x_0^2/a^2$ 比开方求两段距离快。

例 2 | 反推焦半径并核查是否真有切点

题目： 椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的一条切线到原点距离为 $d=2\sqrt{5}$。求 r_1r_2，并判断可能对应的切点坐标。

解： $a=5,b=4,c=3$。由于 $4\le 2\sqrt{5}\le 5$，条件可实现。

$$r_1r_2=\frac{a^2b^2}{d^2}=\frac{25\cdot 16}{20}=\boxed{20}.$$

再用 $r_1r_2=25-\dfrac{9x_0^2}{25}$：

$$20=25-\frac{9x_0^2}{25}\quad\Longrightarrow\quad x_0^2=\frac{125}{9},\quad x_0=\pm\frac{5\sqrt{5}}{3}.$$

由椭圆方程

$$y_0^2=16\left(1-\frac{x_0^2}{25}\right)=16\left(1-\frac{5}{9}\right)=\frac{64}{9},$$

所以切点为

$$\boxed{P\left(\pm\frac{5\sqrt{5}}{3},\ \pm\frac{8}{3}\right)}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

（两个正负号可独立选择，共四个对称点）。**进一步：** $r_1+r_2=10,\ r_1r_2=20$，故两焦半径为 $5+\sqrt{5},5-\sqrt{5}$（不指定先后顺序）。

例 3 | 条件陷阱：原文件的数值为什么无解？

题目： 椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$，有切线距中心 $d=2$。求 $\sqrt{r_1r_2}$。

辨析： 椭圆任何切线都满足 $b\le d\le a$，即 $4\le d\le 5$。$2<4$，故**不存在这样的切线**，原题**无解**。若只机械套公式会得 $\sqrt{r_1r_2}=20/2=10$，但由 $r_1+r_2=10$ 与均值不等式，

$$\sqrt{r_1r_2}\le\frac{r_1+r_2}{2}=5,$$

形成矛盾。这是非常好的**考场反检验**。

例 4 | 几何角度：不写坐标也能算

题目： 椭圆半长轴 $a=5$、半短轴 $b=3$，点 P 的焦点夹角满足 $\cos(\angle F_1PF_2/2)=\dfrac{4}{5}$。求 d 和 r_1r_2。

解： 几何推论直接给

$$d=a\cos\frac{\theta}{2}=5\cdot\frac{4}{5}=\boxed{4},$$

$$r_1r_2=\frac{b^2}{\cos^2(\theta/2)}=\frac{9}{16/25}=\boxed{\frac{225}{16}}.$$

检验：$r_1r_2d^2=(225/16)\cdot 16=225=a^2b^2$。**启发：** 题目出现焦点三角形的角时，用几何法比设 $P(x_0,y_0)$ 快。

例 5 | 迁移：焦点距切线之积（知识图谱连接）

题目： 同一椭圆 $a=5,b=3$，点 P 的切线到中心距离 $d=4$，分别记 h_1,h_2 为两焦点到该切线的距离。求 h_1h_2 和 r_1r_2。

解：

$$\boxed{h_1h_2=b^2=9},\qquad\boxed{r_1r_2=\frac{a^2b^2}{d^2}=\frac{225}{16}}.$$

校验：$h_i/r_i=d/a=4/5$，所以 $h_1h_2=(16/25)r_1r_2=9$。**迁移：** 原点距切线与焦点距切线是**不同的距离**，但可以通过 O 为焦点中点及光学性质联系起来。

易错提醒

易错 1 | 题目条件本身无解，却继续套公式

错法： 在 $a=5,b=4$ 的椭圆上给出 $d=2$，由 $\sqrt{r_1r_2}=ab/d$ 得到 10，当成有效答案。**纠正：** 先检查 $\boxed{b\le d\le a}$。这里必须有 $4\le d\le 5$，故不存在该切线；且 $\sqrt{r_1r_2}\le a=5$ 也能反证数值不可行。

易错 2 | 把“焦点距切线”当“中心距切线”

错法： 把 h_1、h_2 误作 d，写成 $r_1r_2h_1h_2=a^2b^2$。**纠正：** $d=\mathrm{dist}(O,l)$，$h_i=\mathrm{dist}(F_i,l)$；

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确关系是

$$\boxed{h_1h_2=b^2},\qquad \boxed{h_i=\frac{r_i}{a}d},\qquad \boxed{r_1r_2d^2=a^2b^2}.$$

易错 3 | 把几何平均误记成算术平均

错法：写成 $\dfrac{r_1+r_2}{2}d=ab$。因为 $r_1+r_2=2a$，这会错误推出 $d=b$ 恒成立。**纠正：**$r_1+r_2=2a$ 是定义，而 C020 中是 $\sqrt{r_1r_2}$。

易错 4 | 焦半径一次式的正负颠倒

在 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$ 的记号下，正确公式是

$$\boxed{r_1=a+\frac{cx_0}{a}},\qquad \boxed{r_2=a-\frac{cx_0}{a}}.$$

当 $x_0>0$ 时，P 更靠近右焦点，故 r_2 更小；也可用 $P=(a,0)$ 立即核对 $r_1=a+c,r_2=a-c$。

易错 5 | 点到直线距离公式代错点

P 处切线为 $\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y-1=0$。计算的是**原点**到切线的距离，故分子为 $|0+0-1|=1$，

$$d=\frac{1}{\sqrt{x_0^2/a^4+y_0^2/b^4}}>0.$$

若把 P 代进去，结果为 0，那算的是切点到自身切线的距离。

易错 6 | 光学角平分方向搞反

椭圆**法线**平分 $\angle F_1PF_2$ 的内角；**切线**平分与之相邻的外角。对焦点到切线距离用

$$h_i=r_i\cos\frac{\theta}{2},$$

而不是 $r_i\sin(\theta/2)$。可代入最右顶点检验：此时 $\theta=0$、$h_i=r_i$，必须是 $\cos 0=1$。

易错 7 | 证明只验证两个端点

在 $(a,0)$、$(0,b)$ 验算乘积都是 ab，只能帮助**发现规律**，不能证明任意动点成立。应补几何法的余弦定理，或坐标法的变量消元。

易错 8 | 公式适用范围误解

- a 始终代表**半长轴**；若长轴沿 y 轴，改用 $x^2/b^2+y^2/a^2=1$ 及真实焦点即可，主公式仍然是 ab，无需换成别的常数。
- 平移、旋转椭圆不改变距离与半轴，公式仍成立，但 d 应从**平移后的椭圆中心**量起，不再自动是坐标原点。
- P 必须是切点，l 必须是该点的切线；任意过 P 的割线不满足 C020。
- c 是**半焦距**，两焦点之间的距离为 $2c$；不要把 c 错当完整焦距。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C020 | 30 秒记忆卡

适用：椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，$a>b>0$；P 在椭圆上，l 为 P 处切线；r_1,r_2 是 P 到焦点的距离，d 是**中心**到切线的垂距。

$$\boxed{\sqrt{r_1r_2}\,d=ab} \quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{r_1r_2d^2=a^2b^2}.$$

最快几何复原（两步）：

$$\text{角平分线}+r_1+r_2=2a:\quad d=a\cos\frac{\theta}{2},$$
$$\text{余弦定理}+c^2=a^2-b^2:\quad r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}=b^2.$$

最快代数复原（同一个因子）：

$$\boxed{r_1r_2=a^2-\frac{c^2x_0^2}{a^2}},\qquad \boxed{\frac{1}{d^2}=\frac{r_1r_2}{a^2b^2}}.$$

两个端点记忆：$P=(\pm a,0):\ (d,\sqrt{r_1r_2})=(a,b)$；$P=(0,\pm b):\ (d,\sqrt{r_1r_2})=(b,a)$。

重要范围：

$$\boxed{b\le d\le a},\qquad \boxed{b\le\sqrt{r_1r_2}\le a}.$$

知识地图联结：椭圆定义 $r_1+r_2=2a\to$ 切线光学性质 $\to$ 余弦定理；以及焦点到切线垂距 $h_1h_2=b^2$ 与 $h_i/r_i=d/a$。圆 $a=b=R$ 的退化特例是 $r_1=r_2=d=R$。

考场顺序：先检查 P 是切点、d 是中心距离且 $b\le d\le a$；有焦点夹角优先几何法，有 x_0 优先焦半径一次式，有切线方程优先点到直线距离。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料